

3.3 奇解

主要内容

- 包络和奇解
- 克莱罗方程 (Clairant Equation)

本节要求:

- 1 了解奇解的意义;
- 2 掌握求奇解的方法。

一 包络和奇解的定义

曲线族的包络：是指这样的曲线，它本身并不包含在曲线族中，但过这条曲线上的每一点，有曲线族中的一条曲线与其在此点相切。

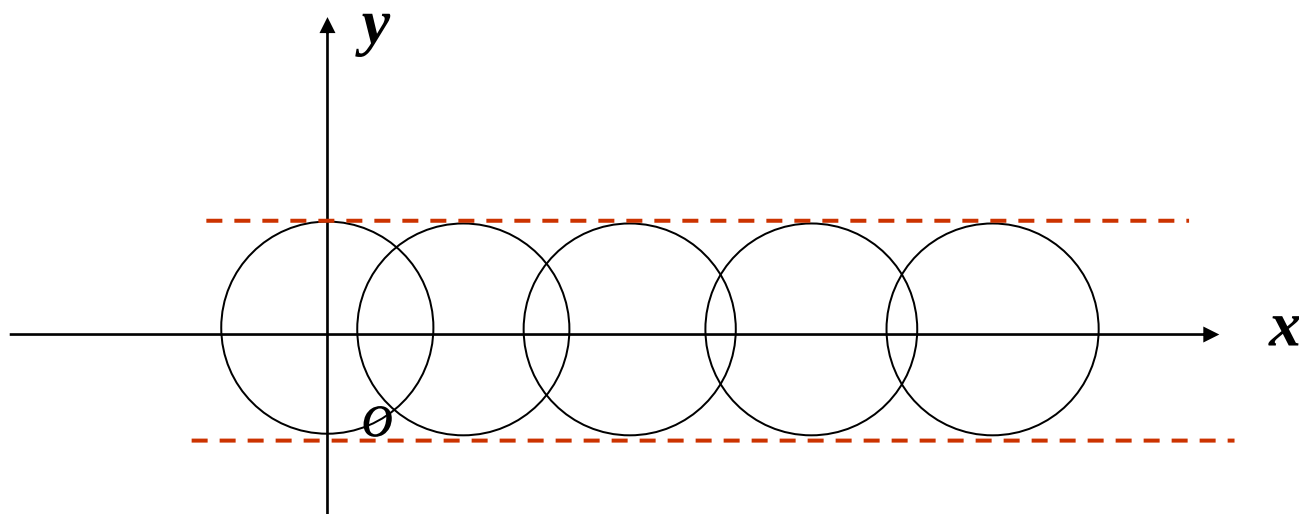
奇解：在有些微分方程中，存在一条特殊的积分曲线，它并不属于这个方程的积分曲线族，但在这条特殊的积分曲线上的每一点处，都有积分曲线族中的一条曲线与其在此点相切。这条特殊的积分曲线所对应的解称为方程的**奇解**。

注：奇解上每一点都有方程的另一解存在。

例 单参数曲线族

$$(x-c)^2 + y^2 = R^2$$

R 是常数， c 是参数。



显然， $y = \pm R$ 是曲线族 $(x-c)^2 + y^2 = R^2$ 的包络。

一般的曲线族并不一定有包络，如同心圆族，平行线族等都是没有包络的。

二 求奇解（包络线）的方法

- C-判别曲线法
- P-判别曲线法

设一阶方程 $F(x, y, y') = 0$ 的通积分为 $\Phi(x, y, C) = 0$ 。

1 C-判别曲线法

结论：通积分作为曲线族的包络线（奇解）包含在下列方程组

$$\begin{cases} \Phi(x, y, C) = 0 \\ \Phi'_C(x, y, C) = 0 \end{cases}$$

消去 C 而得到的曲线中。

设由
$$\begin{cases} \Phi(x, y, C) = 0 \\ \Phi'_C(x, y, C) = 0 \end{cases}$$
 能确定出曲线为

$$L: \quad x = x(C), \quad y = y(C)$$

则
$$\Phi(x(C), y(C), C) \equiv 0$$

对参数 C 求导数

$$\begin{aligned} & \Phi'_x(x(C), y(C), C)x'(C) + \Phi'_y(x(C), y(C), C)y'(C) \\ & + \Phi'_C(x(C), y(C), C) \equiv 0 \end{aligned}$$

从而得到恒等式

$$\Phi'_x(x(C), y(C), C)x'(C) + \Phi'_y(x(C), y(C), C)y'(C) \equiv 0$$

$$\Phi'_x(x(C), y(C), C)x'(C) + \Phi'_y(x(C), y(C), C)y'(C) \equiv 0$$

当 $\Phi'_x(x, y, C), \Phi'_y(x, y, C)$ 至少有一个不为零时

有
$$\frac{y'(C)}{x'(C)} \equiv -\frac{\Phi'_x(x(C), y(C), C)}{\Phi'_y(x(C), y(C), C)}, \quad \text{或}$$

$$\frac{x'(C)}{y'(C)} \equiv -\frac{\Phi'_y(x(C), y(C), C)}{\Phi'_x(x(C), y(C), C)},$$

这表明曲线 L 在其上每一点 $(x(C), y(C))$ 处均与曲线族中对应于 C 的曲线 $\Phi(x, y, C) \equiv 0$ 相切。

注意： C-判别曲线中除了包络外，还有其他曲线，尚需检验。

例1 求直线族

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0$$

的包络，这里 α 是参数， p 是常数。

解： 对参数 α 求导数

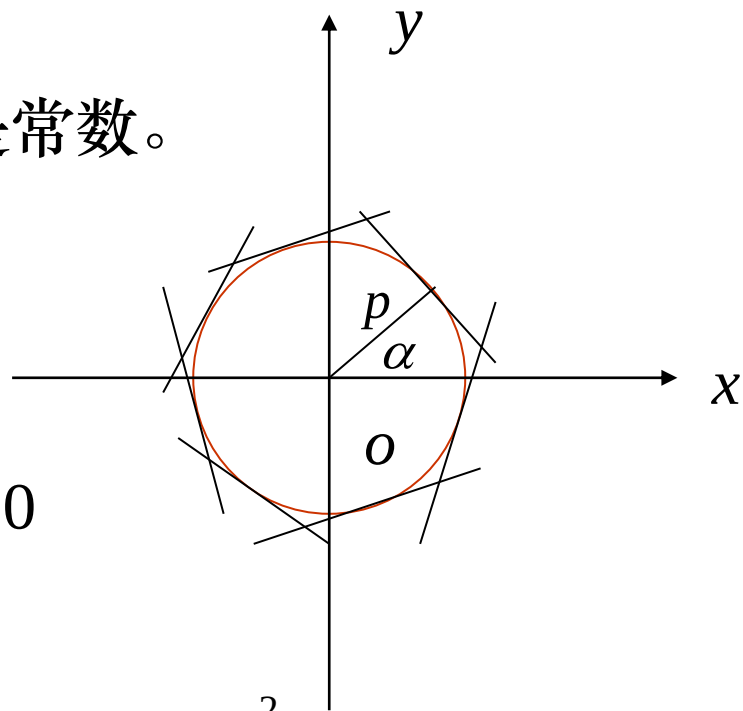
$$-x \sin \alpha + y \cos \alpha = 0$$

$$\text{联立} \begin{cases} x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0 \\ -x \sin \alpha + y \cos \alpha = 0 \end{cases}$$

$$x^2 \cos^2 \alpha + y^2 \sin^2 \alpha + 2xy \sin \alpha \cos \alpha = p^2$$

$$x^2 \sin^2 \alpha + y^2 \cos^2 \alpha - 2xy \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

相加，得 $x^2 + y^2 = p^2$ ，经检验，其是所求包络线。



例2 求直线族

$$(y-c)^2 - \frac{2}{3}(x-c)^3 = 0$$

的包络，这里 c 是参数。

解： 对参数 c 求导数 $y - c - (x - c)^2 = 0$

联立
$$\begin{cases} (y-c)^2 - \frac{2}{3}(x-c)^3 = 0 \\ y - c - (x - c)^2 = 0 \end{cases}$$

得
$$(x-c)^3 \left[(x-c) - \frac{2}{3} \right] = 0$$

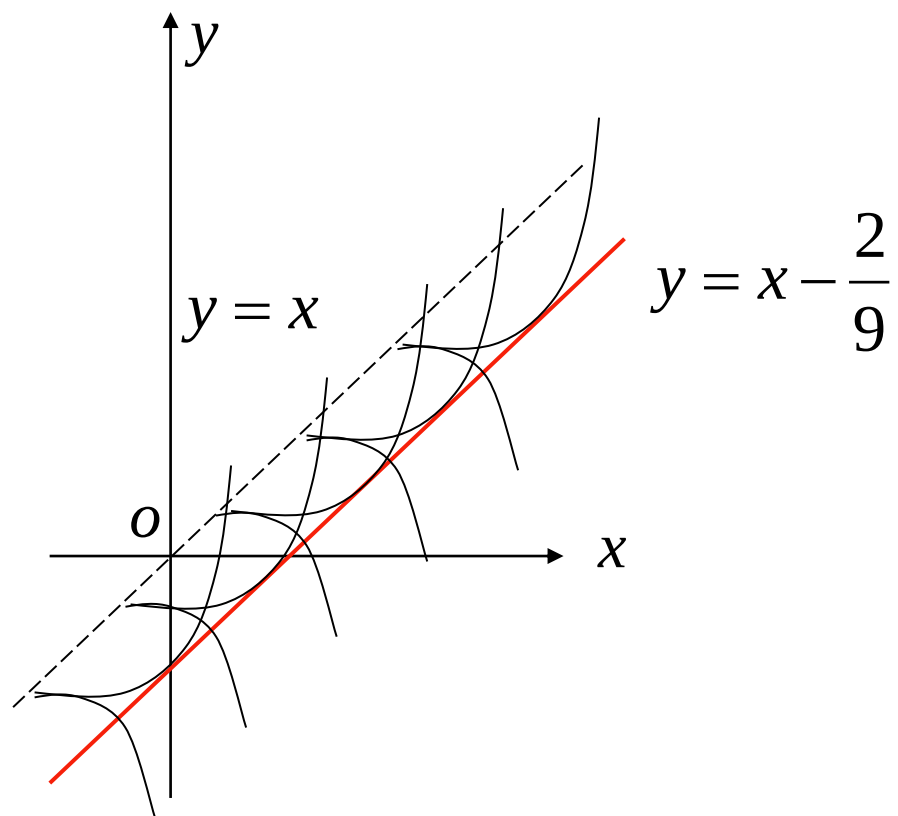
从 $x - c = 0$ 得到 $y = x$

从 $(x-c) - \frac{2}{3} = 0$ 得到 $y = x - \frac{2}{9}$

因此，C-判别曲线中
包括了两条曲线，易

检验， $y = x - \frac{2}{9}$

是所求包络线。



2 p -判别曲线

结论： 方程 $F(x, y, y') = 0$ 的奇解包含在下列方程组

$$\begin{cases} F(x, y, p) = 0 \\ F'_p(x, y, p) = 0 \end{cases}$$

消去 p 而得到的曲线中。

注意： p -判别曲线中除了包络外，还有其他曲线，尚需检验。

例3 求方程 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y^2 - 1 = 0$ 的奇解。

解： 从
$$\begin{cases} p^2 + y^2 - 1 = 0 \\ 2p = 0 \end{cases}$$

消去 p ，得到 p -判别曲线

$$y = \pm 1$$

经检验，它们是方程的奇解。

因为易求得原方程的通解为 $y = \sin(x + c)$

而 $y = \pm 1$ 是方程的解，且正好是通解的包络。

例4 求方程 $y = 2x \frac{dy}{dx} - \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$ 的奇解。

解： 从
$$\begin{cases} y = 2xp - p^2 \\ 2x - 2p = 0 \end{cases}$$

消去 p ，得到 p -判别曲线

经检验， $y = x^2$ 不是方程的解，故此方程没有奇解。

注意： 以上两种方法，只提供求奇解的途径，所得 p -判别曲线和 C -判别曲线是不是奇解，必需进行检验。

3 克莱罗方程

形式 $y = xp + f(p)$

其中 $p = \frac{dy}{dx}$, $f(p)$ 是 p 的连续函数。

解法

$$p = p + xp' + f'(p)p'$$

$$(x + f'(p))p' = 0$$

$$p' = 0 \quad p = c$$

$$y = cx + f(c) \quad \text{通解}$$

$$\begin{cases} x = -f'(p) \\ y = -f'(p)p + \cancel{f(p)} \end{cases}$$

奇解

例5 求解方程 $y = xp + \frac{1}{p}$

解： 这是克莱罗方程，因而其通解为 $y = xc + \frac{1}{c}$

从
$$\begin{cases} x - \frac{1}{c^2} = 0 \\ y = xc + \frac{1}{c} \end{cases}$$

消去 c ，得到奇解

$$y^2 = 4x$$

例6 求一曲线，使在其上每一点的切线截割坐标轴而成的直角三角形的面积都等于2。

解 设要求的曲线为 $y = y(x)$

过曲线任上一点 (x, y) 的切线方程为

$$Y = y'(x)(X - x) + y$$

其与坐标轴的交点为 $(-\frac{y}{y'} + x, -xy' + y)$

切线截割坐标轴而成的直角三角形的面积为

$$\frac{1}{2}(-\frac{y}{y'} + x)(-xy' + y) = 2$$

$$\frac{1}{2}\left(-\frac{y}{y'} + x\right)(-xy' + y) = 2$$

$$(y - xy')^2 = -4y'$$

$$y - xy' = \pm 2\sqrt{-y'} \quad y = xy' \pm 2\sqrt{-y'}$$

这是克莱罗方程，因而其通解为

$$y = c_1 x \pm 2\sqrt{-c_1} = 2c - c^2 x$$

从 $\begin{cases} y = 2c - c^2 x \\ 2 - 2cx = 0 \end{cases}$ 消去 c ，得到奇解 $xy = 1$

这是等腰双曲线，显然它就是满足要求的曲线。

作业

P.68-69: 1(3, 6, 9), 2(1,4), 3,4